

fox2db — Regler-Modell

Sofar / Waveshare ESP32-S3 6CH

Lastfolge-Überschussregler für eine PV-Anlage mit zwei Batteriespeichern. Er schaltet eine *quantisierte* elektrische Last (EBox) so, dass der Netzaustausch nahe Null bleibt (“Sweet-Spot”), ohne die autarke Sofar-Batterie zu stören.

Klassifikation

Zeitdiskreter, nichtlinearer **hybrider Automat** (Mealy-Maschine mit Hysterese) — **kein PID, kein LTI-System**. Der Aktuator ist diskret (8 Leistungsstufen über 3 Relais-Bits), daher Totband + Ratenbegrenzung statt kontinuierlicher Stellgröße. Takt: 60 s.

Mathematisches Modell

Leistungs-Map und (leistungssortierter) Rang:

$$P = (0, 3000, 3650, 6650, 3900, 7100, 7800, 11400) \text{ W}$$

$$\Pi_{\text{aufst.}} = (0, 3000, 3650, 3900, 6650, 7100, 7800, 11400)$$

Schritt-Rekursion, Zustand $x_k = (s, c, E)$:

$$e_{\text{eff}} = \max(e_k, P_{s_{k-1}}) \quad (s_{k-1} > 0), \quad b_k^{\text{eff}} = \begin{cases} b_k & b_k < 0 \text{ (Sofar entlädt, voll)} \\ \varphi b_k & b_k \geq 0 \text{ (Sofar lädt, anteilig)} \end{cases}$$

$$E_k = p_k + e_{\text{eff}} + b_k^{\text{eff}}$$
$$\tau_k = \begin{cases} 0 & E_k < E_{\min} \\ Q(E_k + G) & \text{sonst} \end{cases} \quad Q(B) = \max\{s : P_s \leq B\}$$

Hochrampe (max. eine Leistungsstufe pro Takt):

$$\tilde{\tau}_k = \min_{\text{rang}}(\tau_k, \hat{s}(\text{rang}(s_{k-1}) + 1))$$

Schalt-/Schutzlogik (Reihenfolge = Priorität):

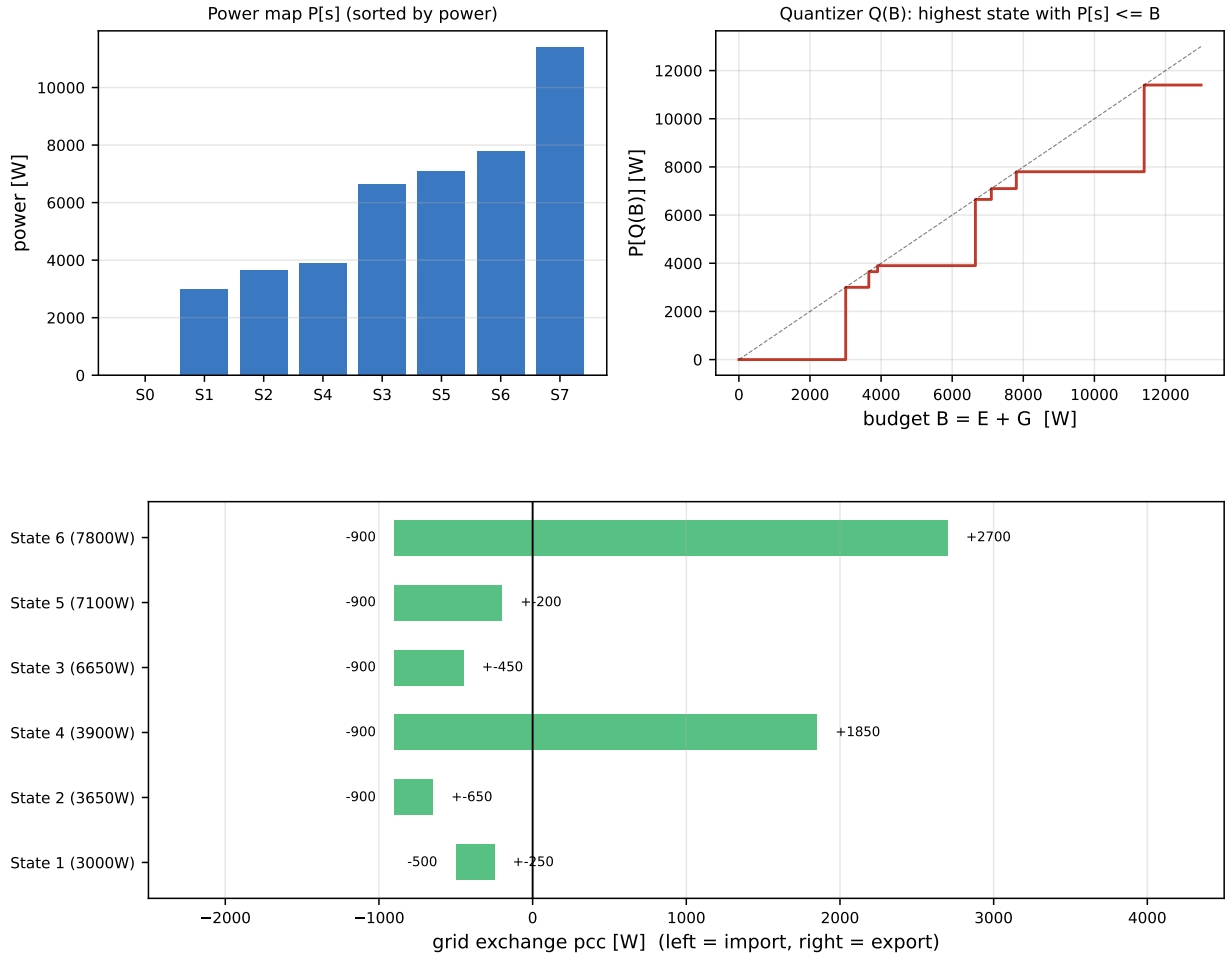
Regel	Bedingung	Wirkung
EMERGENCY_FORCE	$pcc < -1020$ ($= -(G+120)$) und runter	sofort schalten
SWEET_SPOT_HOLD	hoch und $ pcc < 160$	halten
TREND_BLOCK	hoch und $\dot{E} < -20 \text{ W/s}$	halten
BAT_GUARD_BLOCK	hoch und $b_1 < -110 \text{ W}$	halten
STABILIZING	runter und $c < 2$ Takte	halten
HYSTERESIS	runter und $ \Delta P < 505 \text{ W}$	halten

Konstanten: $E_{\min} = 2500$, $G = 900$, $H = 505$, $N = 2$, $\text{EMERG} = G + 120 \text{ [W]}$; $\varphi = \text{bat1_factor}$ (Anteil der Sofar-Ladung im Überschuss, default 0,5, MQTT `sofar/bat1_factor`).

Ladesperre-Latch (Hysterese gegen Flattern an der Ratio-Schwelle r_{th}): LOCK bei $r_{\text{ist}} \leq r_{\text{th}}$, RELEASE erst bei $r_{\text{ist}} \geq r_{\text{th}} + 0,15$.

Totband (Gleichgewicht, Last an, $e_{\text{eff}} = P_s$):

$$\max(-G, E_{\min} - P_s) < p < (\Pi^+(s) - P_s) - G$$



Totband je State: untere Kante = $\max(-G, E_{\min} - P_s)$, obere Kante = nächste Leistungsstufe $-P_s - G$.

Simulation

(a) Hochlauf: die Rampenbegrenzung lässt nur eine Leistungsstufe pro Takt zu. (b) Lastsprung im Sweet-Spot: -2500 W ab Takt 5 (Wärmepumpe) wird in wenigen Takten abgeworfen.

Anlagen-Grenzen

Sicherung 3×50 A @ 230 V = 34,5 kW; PV-Peak 35 kWp; Bat1 (Sofar) 5 kWh; Bat2 (EBox) 30 kWh. EBox-Max (State 7) 11,4 kW = 33 % der Sicherung. Bat2 @ State 7: $+0,63$ %/min ($\rightarrow$ voll in $\sim 2,6$ h).

Validierung

`step_full_literal` wurde one-step-ahead gegen die Ist-Entscheidungen des ESP (`pv_decision_log`) geprüft: **55/55 State-Treffer (100 %)**, excess-Formel 54/55. Hinweis: Der C-Code vergleicht bei der Hochrampe über die State-Nummer statt den Leistungs-Rang; da P nicht monoton in der Nummer ist (State4 = 3900 < State3 = 6650 W), weicht das in Randfällen vom rang-monotonen Modell ab. `step_full_literal` bildet den C-Code 1:1 ab.

